Fatec Jales Prof. José Camargo | Centro Paula Souza | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo

Sprint Documentation		
Sprint # 29	**Start Date: 26/10/2026**	**Final Date: 02/11/2026**
Projetc Name:	**civitas-documentation**	
Ano: 5º	**Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS**	
Team Members		
Adryan Thiago de Oliveira Francisco		
Carlos Alberto Ferreira Cândido		
Samuel Henrique Carneiro Pereira		
Yasmin Basso Moura		

Sprint Backlog			
Task #	Description	Start Date	Final date
042	Elaboração do Capítulo 6	26/10/2026	02/11/2026

Task Description					
Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
042	Elaboração do Capítulo 6	Adryan Thiago de Oliveira Francisco , Carlos Alberto Ferreira Cândido, Samuel Henrique Carneiro Pereira e Yasmin Basso Moura	Finish	10 horas	10 horas

Sprint Description

6. Arquitetura de Software

Objetivo

Desenvolver integralmente o **Capítulo 6 - Arquitetura de Software**, utilizando a documentação fornecida como referência de estrutura, organização, fundamentação teórica e nível de detalhamento acadêmico.

O capítulo existente pertence a projetos anteriores e **ainda não foi desenvolvido especificamente para o Civitas**.

O objetivo desta task é construir uma documentação original sobre a arquitetura utilizada no Civitas, seguindo o mesmo padrão de profundidade e apresentação observado no documento de referência.

A documentação anterior deverá ser utilizada **somente como referência estrutural e acadêmica**, sem reaproveitamento automático de informações técnicas, ferramentas, tecnologias ou decisões arquiteturais.

O capítulo deverá contemplar:

- **6.1 - Arquitetura de Desenvolvimento;**
- **6.1.1 - Back-End;**
- **6.1.2 - Front-End;**
- **6.2 - Segurança da Informação.**

Antes de iniciar a escrita, analisar como essas seções foram desenvolvidas no documento de referência, identificando a função de cada parágrafo, a organização das explicações e a maneira como os conceitos teóricos são relacionados às decisões técnicas do projeto.

Nenhuma tecnologia, arquitetura ou prática de segurança deverá ser atribuída ao Civitas sem confirmação.

6.1 - Arquitetura de Desenvolvimento

Desenvolver a seção **Arquitetura de Desenvolvimento**, utilizando o mesmo nível de fundamentação teórica e contextualização observado na documentação de referência.

A seção deverá começar apresentando o conceito de arquitetura de software e sua importância para o planejamento, a organização e a evolução de sistemas computacionais.

A fundamentação poderá abordar:

- Conceito de arquitetura de software;
- Organização estrutural dos sistemas;
- Separação de responsabilidades;
- Componentes e camadas de software;
- Comunicação entre componentes;
- Modularidade;
- Manutenibilidade;
- Escalabilidade;
- Integração entre diferentes tecnologias;
- Importância das decisões arquiteturais.

Esses conceitos deverão ser apresentados com fundamentação bibliográfica adequada, evitando explicações excessivamente genéricas.

Contextualização do Civitas

Após a fundamentação teórica, apresentar como o processo de desenvolvimento foi organizado no Civitas.

A equipe deverá documentar as tecnologias, ferramentas, ambientes de desenvolvimento e metodologias efetivamente utilizados.

Seguir a mesma lógica de apresentação do documento de referência, que contextualiza:

- Levantamento de requisitos;
- Modelagem do sistema;
- Ferramentas de desenvolvimento;

- Linguagens de programação;
- Tecnologias utilizadas;
- Banco de dados;
- Prototipação das interfaces;
- Organização do desenvolvimento;
- Metodologia de gerenciamento;
- Versionamento do código.

Não é obrigatório reproduzir todos esses tópicos caso não façam parte do processo real do Civitas.

A descrição deverá demonstrar como as ferramentas e tecnologias escolhidas se relacionam com a arquitetura e com as necessidades do projeto.

Organização do conteúdo

Evitar transformar esta seção em uma simples relação de tecnologias.

Para cada tecnologia ou ferramenta relevante, contextualizar:

1. Sua finalidade;
2. Seu papel no desenvolvimento;
3. Sua utilização no Civitas;
4. Sua contribuição para a organização do projeto.

Não atribuir ao Civitas ferramentas presentes apenas na documentação anterior.

Também não afirmar que determinadas metodologias foram utilizadas sem confirmação com a equipe.

6.1.1 - Back-End

Desenvolver a seção **Back-End** seguindo o mesmo nível de detalhamento técnico apresentado no documento de referência.

A seção deverá iniciar explicando o conceito de back-end e sua importância para o funcionamento de uma aplicação.

A fundamentação poderá contemplar:

- Processamento das requisições;
- Regras de negócio;
- Comunicação com o banco de dados;
- Serviços;
- Persistência;
- Organização do código;
- Validação de informações;
- Comunicação entre cliente e servidor;
- Separação de responsabilidades.

Arquitetura do Back-End do Civitas

Após a contextualização teórica, explicar a arquitetura efetivamente utilizada no back-end do Civitas.

A equipe deverá analisar o código-fonte e identificar os componentes responsáveis pelo processamento das funcionalidades do sistema.

Documentar, quando aplicável:

- Linguagem utilizada;
- Framework;
- Organização do projeto;
- Estrutura de pastas;
- Camadas arquiteturais;
- Controllers;
- Services;
- Repositories;
- Models;
- DTOs;
- Persistência de dados;
- Injeção de dependências;
- Comunicação com o banco de dados;
- Tratamento de requisições e respostas.

Esses elementos são orientações de análise, não uma afirmação de que todos existem no projeto.

O conteúdo deverá demonstrar como os componentes se relacionam e quais responsabilidades são atribuídas a cada parte da aplicação.

Explicação da estrutura

Não apresentar apenas definições conceituais de classes e camadas.

Explicar como a organização adotada contribui para o funcionamento do Civitas.

O texto deverá manter uma sequência lógica:

Fundamentação conceitual → Organização do back-end → Aplicação no Civitas → Benefícios e justificativas da arquitetura.

Quando necessário, utilizar exemplos reais do código para complementar a explicação.

Não reproduzir exemplos de classes, serviços ou estruturas pertencentes aos projetos anteriores.

6.1.2 - Front-End

Desenvolver a seção **Front-End** seguindo a mesma profundidade acadêmica e técnica apresentada no documento de referência.

A seção deverá iniciar com uma fundamentação conceitual sobre o desenvolvimento da camada de apresentação de sistemas.

Poderão ser abordados:

- Conceito de front-end;
- Interface com o usuário;
- Interação entre usuário e aplicação;
- Componentização;
- Gerenciamento de estados;
- Navegação;
- Integração com serviços;
- Reutilização de componentes;
- Responsividade;
- Organização visual;
- Manutenção e evolução da interface.

Arquitetura do Front-End do Civitas

Após a introdução teórica, apresentar a arquitetura efetivamente utilizada no front-end do Civitas.

A equipe deverá documentar:

- Linguagem de programação;
- Biblioteca ou framework utilizado;
- Ambiente de desenvolvimento;
- Organização estrutural do projeto;
- Estrutura de componentes;
- Organização das páginas;
- Navegação;
- Gerenciamento de estado;
- Comunicação com a API;
- Tratamento de respostas;
- Formulários;
- Reutilização de componentes;
- Recursos de interface realmente implementados.

A documentação deverá explicar como os elementos se integram e contribuem para a construção da interface.

Não utilizar informações sobre frameworks, bibliotecas ou tecnologias sem verificar sua utilização no Civitas.

Relação com a interface

Estabelecer correspondência entre a arquitetura apresentada e as interfaces documentadas no Capítulo 4.

Quando pertinente, explicar como a organização do front-end contribui para:

- Consistência visual;
- Reutilização de componentes;
- Organização da navegação;
- Facilidade de manutenção;
- Evolução das funcionalidades;
- Comunicação com o back-end.

Não afirmar que recursos de acessibilidade, responsividade ou otimização estão implementados apenas porque aparecem como conceitos na documentação anterior.

Esses aspectos deverão ser confirmados na interface real.

Padronização da escrita

Manter a mesma lógica de organização do exemplo:

Conceito → Tecnologia utilizada → Organização da aplicação → Aplicação prática → Justificativa técnica.

A escrita deverá ser acadêmica, objetiva e tecnicamente fundamentada.

6.2 - Segurança da Informação

Desenvolver a seção **Segurança da Informação** utilizando o mesmo nível de aprofundamento e fundamentação teórica apresentado no documento de referência.

A seção deverá iniciar com uma contextualização sobre a importância da segurança da informação em sistemas computacionais.

A fundamentação poderá abordar:

- Segurança da informação;
- Confidencialidade;
- Integridade;
- Disponibilidade;
- Autenticação;
- Autorização;
- Controle de acesso;
- Proteção de credenciais;
- Proteção de dados;
- Comunicação segura;
- Auditoria;
- Rastreabilidade;
- Boas práticas de segurança.

Os conceitos deverão ser fundamentados em referências bibliográficas confiáveis.

Segurança no Civitas

Após a contextualização, explicar como a segurança da informação foi considerada na arquitetura do Civitas.

Considerar que o sistema está relacionado à gestão administrativa e financeira municipal, o que exige atenção à integridade das informações, ao controle de acesso e à rastreabilidade das operações.

A equipe deverá analisar a implementação real para identificar os mecanismos de segurança utilizados.

Verificar, conforme aplicável:

- Processo de autenticação;
- Validação de credenciais;
- Controle de acesso;
- Perfis e permissões;
- Proteção e armazenamento de senhas;
- Gerenciamento de tokens ou sessões;
- Proteção das rotas e serviços;
- Validação de dados;
- Tratamento de erros;
- Segurança na comunicação;
- Registro de auditoria;
- Proteção de informações sensíveis.

Explicação dos mecanismos utilizados

Para cada mecanismo de segurança efetivamente identificado, explicar:

1. Sua finalidade;
2. Seu funcionamento conceitual;
3. Como é utilizado no Civitas;
4. Qual aspecto da segurança busca proteger.

Evitar apresentar uma lista de tecnologias sem explicar sua aplicação no sistema.

Não confundir características gerais de uma tecnologia com funcionalidades comprovadamente implementadas.

Recursos implementados e previstos

Distinguir claramente:

Mecanismos implementados: comprovados no código-fonte ou no ambiente de execução.

Mecanismos previstos: documentados como requisitos ou propostas de evolução.

Não utilizar afirmações como:

- "O sistema garante segurança total";
- "Todos os dados estão completamente protegidos";
- "O sistema está em conformidade com todas as normas";

- "Foi implementado determinado mecanismo";

sem evidências técnicas suficientes.

A conformidade com legislações como a LGPD deverá ser tratada com precisão, sem atribuir ao sistema certificações ou conformidade integral que não tenham sido avaliadas.

Auditoria e rastreabilidade

Caso o sistema possua mecanismos de auditoria implementados, relacionar sua utilização com os conceitos de segurança e rastreabilidade.

A explicação deverá corresponder exatamente aos dados registrados e às operações auditadas.

Não inventar eventos registrados, mecanismos de monitoramento ou funcionalidades de segurança.

🔍 Verificação de Conteúdo Legado

Todo o Capítulo 6 deverá ser revisado para identificar informações pertencentes a projetos anteriores.

Dar atenção especial a:

- Nomes de projetos antigos;
- Referências ao Comtur;
- Tecnologias utilizadas em outros sistemas;
- Descrições de arquiteturas antigas;
- Exemplos de implementação;
- Classes, camadas e componentes não existentes;
- Métodos de autenticação não utilizados;
- Estratégias de persistência não implementadas;
- Ferramentas de gerenciamento;
- Frameworks;
- Linguagens de programação;
- Descrições genéricas atribuídas indevidamente ao Civitas.

Não considerar uma informação correta apenas porque a tecnologia mencionada também pode ser utilizada no Civitas.

Toda descrição de implementação deverá ser confrontada com o projeto real.

A estrutura e a fundamentação conceitual poderão servir como referência, mas as informações específicas deverão ser reconstruídas.

📎 Compatibilidade com os Capítulos Anteriores

O Capítulo 6 deverá apresentar consistência com as informações já documentadas sobre o Civitas.

Verificar principalmente:

- Correspondência entre requisitos e arquitetura;
- Compatibilidade entre modelos de dados e persistência;

- Consistência entre interface e front-end;
- Correspondência entre API e funcionalidades;
- Coerência entre permissões e mecanismos de segurança;
- Correspondência entre recursos documentados e recursos implementados.

Evitar contradições entre capítulos.

Se forem identificadas divergências, comunicar à equipe para análise e correção.

✅ **Critérios de Aceitação**

- Todo o Capítulo 6 trata exclusivamente do Civitas;

Nenhuma informação técnica dos projetos anteriores permanece;

A estrutura do documento de referência foi preservada;

A fundamentação teórica é adequada;

O texto acadêmico é original;

Não houve simples substituição de nomes;

A seção 6.1 descreve a arquitetura de desenvolvimento real;

As ferramentas utilizadas foram verificadas;

As tecnologias mencionadas correspondem ao projeto;

A seção 6.1.1 apresenta corretamente o back-end;

As camadas e responsabilidades descritas existem no código;

A seção 6.1.2 apresenta corretamente o front-end;

A organização dos componentes corresponde à implementação;

A integração entre front-end e back-end foi explicada adequadamente;

A seção 6.2 apresenta fundamentação sobre segurança da informação;

Os mecanismos de segurança declarados foram verificados;

Recursos previstos não são apresentados como implementados;

Não foram inventadas ferramentas, tecnologias ou funcionalidades;

O conteúdo mantém consistência com os capítulos anteriores;

Todas as citações possuem referências correspondentes;

Todas as referências utilizadas estão em bibliografia.bib;

As fontes bibliográficas são confiáveis;

O documento segue o padrão ABNT adotado no projeto;

Ortografia, concordância e gramática foram revisadas;

Os termos técnicos estão padronizados;

Figuras e diagramas eventualmente utilizados possuem título e fonte;

Todos os \label são únicos;

Todos os \ref apontam para elementos existentes;

A numeração dos elementos está correta;

O projeto LaTeX compila sem erros.

📌 **Observações Gerais**

- Utilizar o Capítulo 6 anterior como referência de **estrutura, fundamentação e profundidade**;
- Não copiar descrições de arquiteturas antigas;
- Não assumir a utilização de determinada tecnologia;
- Toda implementação descrita deverá ser verificável;
- Manter a organização das subseções originais;
- Priorizar a explicação técnica relacionada ao Civitas;
- Não produzir somente definições genéricas;
- Explicar a finalidade das decisões arquiteturais;
- Evitar repetição excessiva de conceitos;
- Relacionar teoria e implementação;
- Utilizar linguagem acadêmica formal e impessoal;
- Padronizar os termos técnicos;
- Manter termos estrangeiros em itálico quando aplicável;
- Não inventar referências bibliográficas;
- Verificar a coerência das citações;
- Não afirmar a implementação de mecanismos de segurança sem evidências;
- Utilizar informações oficiais da equipe;
- Revisar todo o conteúdo antes da entrega.

Sprint Results

O Capítulo 6 – Arquitetura de Software foi desenvolvido integralmente com foco na arquitetura efetivamente utilizada no sistema Civitas, contemplando as seções de Arquitetura de Desenvolvimento, Back-End, Front-End e Segurança da Informação. A documentação utilizou o capítulo anterior como referência de estrutura, organização e aprofundamento acadêmico, sem reaproveitar informações técnicas específicas de projetos anteriores.

Na seção 6.1 – Arquitetura de Desenvolvimento, foi apresentada a fundamentação teórica sobre arquitetura de software, abordando sua importância para a organização dos componentes, a separação de responsabilidades, a modularidade e a manutenção dos sistemas. Em seguida, foram contextualizadas as ferramentas, tecnologias e práticas de desenvolvimento utilizadas no Civitas, explicando suas finalidades e contribuições para a construção do sistema.

Na seção 6.1.1 – Back-End, foi desenvolvida a explicação sobre o papel da camada de processamento, sua relação com as regras de negócio e a comunicação com o banco de dados. A documentação apresentou a

organização do back-end do Civitas, descrevendo as tecnologias, os componentes, as responsabilidades e o fluxo de processamento das requisições conforme a estrutura identificada no código-fonte.

Na seção 6.1.2 – Front-End, foi abordada a fundamentação sobre a camada de apresentação e sua importância na interação entre usuários e aplicação. Também foi documentada a estrutura do front-end do Civitas, considerando as tecnologias utilizadas, a organização das páginas e dos componentes, a navegação e a comunicação com a API. O conteúdo foi relacionado às interfaces apresentadas no Capítulo 4, demonstrando como a organização da aplicação contribui para a apresentação e utilização das funcionalidades do sistema.

Na seção 6.2 – Segurança da Informação, foi apresentada a fundamentação teórica sobre os princípios de segurança, incluindo confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação, autorização e rastreabilidade. Em seguida, foram descritos os mecanismos de segurança identificados na implementação do Civitas, diferenciando os recursos efetivamente implementados daqueles previstos ou considerados como possibilidades de evolução, sem atribuir ao sistema funcionalidades ou garantias sem comprovação técnica.

Por fim, foi realizada uma revisão geral do capítulo para remover informações relacionadas aos projetos anteriores e verificar a consistência entre a arquitetura documentada, os requisitos, os modelos de dados, as interfaces e a implementação do sistema. Também foram revisadas as citações, referências bibliográficas, terminologias técnicas, numeração e formatação dos elementos, considerando as normas acadêmicas adotadas no projeto e a compilação do documento LaTeX.

Assinaturas

gov.br
Documento assinado digitalmente
YASMIN BASSO MOURA
Data: 04/11/2026 16:44:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO FERREIRA CANDIDO
Data: 04/11/2026 16:50:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRYAN THIAGO DE OLIVEIRA FRANCISCO
Data: 04/11/2026 18:48:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMUEL HENRIQUE CARNEIRO PEREIRA
Data: 04/11/2026 19:16:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br